

# Leçon 215 - Fonctions différentiables sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$ . Exemples et applications

Dans toute la suite,  $n, p$  et  $k$  sont des entiers naturels non nuls,  $U$  et  $V$  sont respectivement des ouverts de  $\mathbb{R}^n$  et  $\mathbb{R}^p$ . On notera  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  le produit scalaire canonique de  $\mathbb{R}^n$  et  $\|\cdot\|$  la norme euclidienne associée. On utilisera les mêmes notations pour  $\mathbb{R}^p$  et  $\mathbb{R}^k$ .

## I Applications différentiables

### I.1 Différentielles

**Définition-Proposition 1.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ . On dit que  $f$  est différentiable en  $a \in U$  s'il existe  $\varphi \in \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$  telle que  $f(a+h) = f(a) + \varphi(h) + o(\|h\|)$ . Si  $\varphi$  existe,  $\varphi$  est unique et s'appelle **la différentielle de  $f$  en  $a$** .

**Définition 2.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ . On dit que  $f$  est différentiable sur  $U$  si  $f$  est différentiable en tout point de  $U$ . On appelle alors la **différentielle de  $f$**  l'application  $df : a \in U \mapsto df_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ .

**Exemple 3.**

- $\|\cdot\|_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  est différentiable sur  $\mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R} \times \{0\} \cup \{0\} \times \mathbb{R})$ , avec  $df_x(h)$ .
- Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .  $f$  est dérivable en  $a$  si et seulement si  $f$  est différentiable en  $a$ . Le cas échéant,  $df_a(h) = f'(a)h$  pour tout  $h \in \mathbb{R}$ .

**Proposition 4.** Une application différentiable en un point est continue en ce point.

**Définition 5.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ . On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$  si  $f$  est différentiable sur  $U$  et si  $df$  est continue sur  $U$ .

**Exemple 6.**

- Soit  $f : x \in \mathbb{R}^n \mapsto \|x\|_2^2$ . Alors  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^n$  avec  $df_x(h) = \langle 2x, h \rangle$  pour tout  $x, h \in \mathbb{R}^n$ .
- Soit  $f \in \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ . Alors  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^n$  et :  $\forall x \in \mathbb{R}^n, df_x = f$ .
- Soit  $\varphi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$  une application bilinéaire.  $\varphi$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$  et pour tout  $(x, y), (h, l) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$ ,  $d\varphi_{(x,y)}(h, l) = \varphi(x, l) + \varphi(h, y)$ .
- Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  est polynomiale en ses variables, alors  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^n$ .

**Proposition 7.** Soient  $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  deux applications différentiables en  $a$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors  $f + \lambda g$  est différentiable en  $a$  et  $d(f + \lambda g)_a = df_a + \lambda dg_a$ .

**Proposition 8.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  différentiable en  $a$ , telle que  $f(U) \subset V$ . Soit  $g : V \rightarrow \mathbb{R}^k$  différentiable en  $f(a)$ . Alors  $g \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}^k$  est différentiable en  $a$  et :  $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$ .

**Exemple 9.**

- $f = \|\cdot\|_2$  est différentiable sur  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  et  $df_a(h) = \langle 2 \frac{a}{\|a\|_2}, h \rangle$ .
- Pour  $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$  différentiables en  $a$ , on a  $d(fg)_a = g(a) \cdot df_a + f(a) \cdot dg_a$ .

### I.2 Dérivées partielles

**Définition 10.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ ,  $v \in U \setminus \{0\}$ . On dit que  $f$  admet une dérivée directionnelle en  $a$  suivant  $v$  si  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$  est finie. On note alors cette limite  $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ . Pour  $(e_1, \dots, e_n)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^n$ , on notera  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$  et on dira que  $f$  admet une dérivée partielle par rapport à la  $i$ -ième coordonnée.

**Proposition 11.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ . Si  $f$  est différentiable en  $a$ , alors  $f$  admet une dérivée directionnelle en  $a$  selon toute direction  $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ . Plus précisément :  $\forall v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \frac{\partial f}{\partial v}(a) = df_a(v)$ .

**Contre-Exemple 12.** La réciproque est fausse car  $f(x, y) = \begin{cases} y^2/x & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$  n'est pas continue en  $(0, 0)$ .

**Proposition 13.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  une application différentiable en  $a$ .  $f$  admet des dérivée partielle selon les  $n$  coordonnées, et pour tout  $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  $df_a(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$

**Exemple 14.**  $\det$  est une application  $\mathcal{C}^1$  et  $d \det_M(H) = \text{tr}({}^t \text{com} M H)$  pour  $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

**Définition 15.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable en  $a \in U$ . On appelle **gradient de  $f$  en  $a$** , noté  $\nabla f(a)$ , le vecteur de  $\mathbb{R}^n$  vérifiant pour tout  $h \in \mathbb{R}^n$ ,  $df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$ .

**Proposition 16.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  une application différentiable sur  $U$ . Le gradient de  $f$  est orthogonal aux lignes de niveau de  $f$ , définies par  $f^{-1}(\{\lambda\})$  pour  $\lambda \in \mathbb{R}$ . De plus,  $\|df_a\| = \|\nabla f(a)\|$  et est atteinte pour  $h$  colinéaire à  $\nabla f(a)$ .

**Application 17.** Voir Figure 1. Le gradient donne la direction de plus grande pente de  $f$  localement en  $a$ .

**Définition 18.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  différentiable en  $a \in U$ . On définit la **matrice jacobienne de  $f$  en  $a$**  la matrice  $Jf(a) := (\frac{\partial f_i}{\partial x_j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$ .

**Proposition 19.** Soient  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  avec  $f(U) \subset V$  et  $g : V \rightarrow \mathbb{R}^k$  deux applications différentiables sur leurs ensembles respectifs. Alors pour tout  $a \in U$ ,  $J(g \circ f)(a) = Jg(f(a))Jf(a)$ .

En particulier pour  $i \in \llbracket 1, k \rrbracket, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$\frac{\partial (g \circ f)_i}{\partial x_j} = \sum_{l=1}^m \frac{\partial g_i}{\partial x_l}(f(a)) \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(a).$$

**Application 20.** Résolution d'une équation aux dérivées partielles par passage en coordonnées polaires :  $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$  sur  $(\mathbb{R}_+^*)^2$ .

## II Théorèmes fondamentaux

### II.1 Inégalité des accroissements finis

**Proposition 21** (Égalité des accroissements finis). Soient  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a, b \in U$  tels que  $[a, b] \subset U$ . On suppose que  $f$  est continue sur  $[a, b]$ , différentiable sur  $]a, b[$ . Alors il existe  $c \in ]a, b[$  tel que  $f(b) - f(a) = df_c(b - a)$ .

**Contre-Exemple 22.** Ce résultat ne subsiste pas si  $f$  n'est pas à valeurs réelles. Considérer  $f : \theta \in [0, 2\pi] \mapsto (\cos(\theta), \sin(\theta))$ .

**Proposition 23** (Inégalité des accroissements finis). Soient  $a, b \in U$  tels que  $[a, b] \subset U$ . Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  continue sur  $[a, b]$ , différentiable sur  $]a, b[$  et telle que  $\sup_{c \in ]a, b[} \|df_c\| < +\infty$ . Alors  $\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{c \in ]a, b[} \|df_c\| \|b - a\|$ .

**Corollaire 24.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  différentiable sur  $U$  avec  $U$  convexe. On suppose que  $\sup_{c \in U} \|df_c\| < +\infty$ . Alors pour tout  $x, y \in U$ ,  $\|f(y) - f(x)\| \leq \sup_{c \in U} \|df_c\| \|x - y\|$ .

**Application 25.** Si  $U$  est connexe,  $f$  différentiable sur  $U$  et telle que  $df_x = 0$  pour tout  $x \in U$ , alors  $f$  est constante.

**Proposition 26.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ . Alors  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$  si, et seulement si  $f$  admet des dérivées partielles continues selon les  $n$  coordonnées sur  $U$ .

**Contre-Exemple 27.**  $f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$  est différentiable

sur  $\mathbb{R}^2$  mais n'est pas  $\mathcal{C}^1$  en 0. Voir Figure 2 pour les différentes notions de différentielles et leurs implications.

### II.2 Inversion locale et fonctions implicites

**Définition 28.** Soit  $f : U \rightarrow V$ . On dit que  $f$  est un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de  $U$  sur  $V$  si  $f$  est bijective, de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$  et telle que  $f^{-1}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $V$ .

**Proposition 29.** Soit  $f : U \rightarrow V$  un  $\mathcal{C}^1$  difféomorphisme de  $U$  sur  $V$ . Soit  $x \in U$  et  $y = f(x)$ . Alors  $d(f^{-1})_y = (df_x)^{-1}$ .

**Théorème 30** (Inversion locale). Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  une application  $\mathcal{C}^1$ . On suppose qu'il existe  $a \in U$  tel que  $df_a$  soit un isomorphisme. Alors il existe un voisinage  $V$  de  $a$  et  $W$  de  $f(a)$  tels que

1.  $f|_V$  est une bijection de  $V$  sur  $W$
2. L'application inverse  $g : W \rightarrow V$  est  $\mathcal{C}^1$  et  $dg_{f(a)} = (df_a)^{-1}$

**Exemple 31.** Dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , il existe  $U$  voisinage ouvert de  $I_n$ , et  $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$  un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme tels que pour tout  $A \in U$ ,  $\varphi(A)^2 = A$ .

**Proposition 32.** Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ . On a l'équivalence suivante :

1.  $f$  est  $\mathcal{C}^1$  et  $df_a \in O_n(\mathbb{R})$  pour tout  $a \in \mathbb{R}^n$ .
2.  $f$  est une isométrie affine.

**Théorème 33** (Inversion globale). Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1.  $f$  est injective et pour tout  $x \in U$ ,  $df_x$  est un isomorphisme.
2.  $f(U)$  est un ouvert et  $f$  est un  $\mathcal{C}^1$  difféomorphisme de  $U$  vers  $f(U)$ .

**Exemple 34.**

1. Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que  $f - \text{id}$  soit contractante. Alors  $f$  est un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme global.
2.  $\varphi : (r, \theta) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$  est un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme global de  $]0, +\infty[ \times ]-\pi, \pi[$  vers  $\mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}^- \times \{0\})$ .
3. Pour  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  telle que  $f' \neq 0$  sur  $I$ . Alors  $f(I)$  est un intervalle ouvert et  $f$  est un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de  $I$  sur  $f(I)$ .

**Théorème 35** (Fonctions implicites). Soient  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$ ,  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$  une fonction  $\mathcal{C}^1$ ,  $(a, b) \in \Omega$  tels que  $f(a, b) = 0$  et  $d_y f_{(a, b)}$  est inversible. Alors, il existe  $U'$  un voisinage ouvert de  $a$ ,  $V'$  un voisinage ouvert de  $b$ ,  $\Omega' \subset \Omega$  un voisinage ouvert de  $(a, b)$ ,  $\varphi : U' \rightarrow V'$  de classe  $\mathcal{C}^1$  tels que pour tout  $(x, y) \in \Omega'$ , on ait :  $(f(x, y) = 0) \Leftrightarrow (y = \varphi(x))$ .

**Exemple 36.**  $y$  se définit comme fonction  $\mathcal{C}^1$  de  $x$  lorsque  $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ , sauf pour  $x = 0$ ,  $x = 2^{2/3}$ .

**Remarque 37.** Les Théorèmes 30 et 35 sont équivalents.

### III Fonctions de classe $\mathcal{C}^2$

Dans la suite, on identifiera  $\mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p))$  à  $\mathcal{L}_c^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^p)$ .

**Définition 38.** On dit que  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  est deux fois différentiable sur  $U$  si  $f$  est différentiable sur  $U$  et  $df$  l'est également. On note  $d^2f_x := d(df)_x \in \mathcal{L}_c^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^p)$  la différentielle seconde de  $f$  en  $x \in \mathbb{R}^n$ .

**Définition 39.** On dit que  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  en  $a$  si  $f$  est différentiable dans un voisinage de  $a$  et si  $df$  est  $\mathcal{C}^1$  en  $a$ .

**Proposition 40.** Si  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  est  $\mathcal{C}^2$  en  $a$ , alors :  $f(a+h) = f(a) + df_a(h) + \frac{1}{2}d^2f_a(h, h) + o(\|h\|^2)$ .

**Proposition 41.** Si  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  est  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$ , alors pour  $a \in U$ ,  $h \in \mathbb{R}^n$  tels que  $[a, a+h] \subset U$ , on a :  $f(a+h) = f(a) + df_a(h) + \int_0^1 (1-t)d^2f_{a+th}(h, h) dt$

**Théorème 42 (Schwarz).** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$  une application  $\mathcal{C}^2$  en  $a$ . Alors  $d^2f_a$  est bilinéaire symétrique et pour tout  $1 \leq i, j \leq n$ , on a  $(\frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i})(a) = (\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j})(a)$  que l'on notera alors  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$ .

**Contre-Exemple 43.**  $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$  est deux fois différentiable mais  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1 \neq -1 = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ .

**Définition 44.** Pour  $f$  une fonctions  $\mathcal{C}^2$ , on définit la Hessienne de  $f$  en  $a$  la matrice symétrique  $\text{Hess}_a(f) := (\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a))_{1 \leq i, j \leq n}$ . En particulier,  $d^2f_a(h, l) = {}^t h \text{ Hess } f(a) l$ .

### IV Recherche de points extrémaux et fonctions convexes

**Proposition 45.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable sur  $U$ . Si  $f$  admet un extremum local en  $a \in U$ , alors  $df_a = 0$ .

**Proposition 46.** Si  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  est deux fois différentiable en  $a$  et possède un minimum (resp. maximum) local en  $a$ , alors  $\text{Hess}f(a)$  est positive (resp. négative). Autrement dit,  $d^2f_a(h, h) \geq 0$  (resp.  $\leq 0$ ) pour tout  $h \in \mathbb{R}^n$ .

**Exemple 47.**  $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$  atteint son minimum global en  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}), (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ , mais  $df_{(0,0)} = 0$  pourtant  $f(0, 0) = 0$ . La réciproque de la Proposition 44 est fautive de manière générale.

**Théorème 48 (Extrema liés).** Soient  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g_1, \dots, g_r : U \rightarrow \mathbb{R}$  des fonctions  $\mathcal{C}^1$ , et  $\Gamma := \bigcap_{1 \leq i \leq r} g_i^{-1}(\{0\})$ . On suppose que  $f|_\Gamma$  admet un extremum local en  $a \in \Gamma$  avec  $(dg_{i,a})_{1 \leq i \leq r}$  linéairement indépendantes.

Alors il existe  $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{R}^r$  tels que  $df_a + \sum_{i=1}^r \lambda_i dg_{i,a} = 0$ . Ces coefficients  $\lambda_i$  sont appelés **les multiplicateurs de Lagrange associés à  $g$**  et sont uniques.

**Application 49 (Théorème spectral).** Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable en une base orthonormale de vecteurs propres.

**Exemple 50.** Pour tout  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$ , on a  $(\prod_{i=1}^n x_i)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Désormais, on suppose  $U$  convexe.

**Proposition 51.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable en  $a$ . Alors  $f$  est convexe (resp. strictement convexe) si, et seulement si pour tout  $x \in U$  (resp.  $x \neq a$ ),  $f(x) \geq f(a) + \langle \nabla f(a), x - a \rangle$  (resp. une inégalité stricte).

**Application 52 (Géométrie).** Le graphe d'une fonction convexe se situe toujours au dessus de ses plans tangents. Voir Figure 5.

**Application 53.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction convexe différentiable sur  $U$ .  $f$  admet un minimum local en  $a$  ssi  $f$  admet un minimum global en  $a$  ssi  $df_a = 0$ .

**Théorème 54.** Soit  $f$  une fonction deux fois différentiable sur  $U$ . On a

1.  $f$  est convexe si, et seulement si, pour tout  $a \in U$ ,  $\text{Hess } f(a)$  est symétrique positive.
2. Si pour tout  $a \in U$ ,  $\text{Hess } f(a)$  est définie positive, alors  $f$  est strictement convexe.

**Contre-Exemple 55.** Pour la stricte convexité, il n'y a pas équivalence. Pour  $f(x_1, \dots, x_n) = x_1^4 + \dots + x_n^4$ ,  $\text{Hess}f(a) = 12\text{diag}(a_1^2, \dots, a_n^2)$ , et  $\text{Hess}f(0) = 0$ , mais  $f$  est bien strictement convexe.

**Exemple 56.** Soit  $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$  deux droites affines non parallèles. Il existe un unique couple de points  $(M_1, M_2) \in \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ , tel que  $|M_1 M_2| = d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2)$ .

## V Annexe

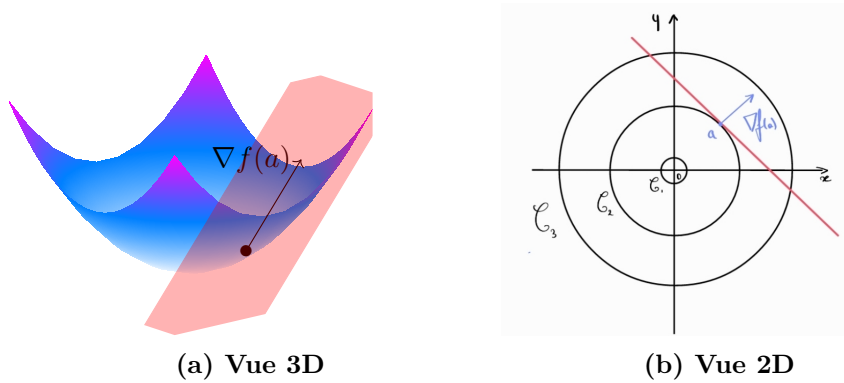


Figure 1 – Illustration de l'Application 17

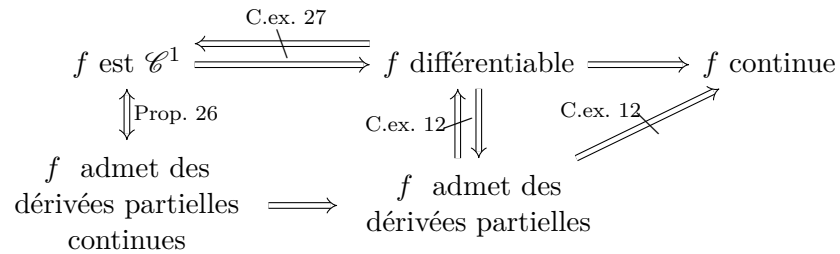


Figure 2 – Lien entre les différentes régularités de  $f$

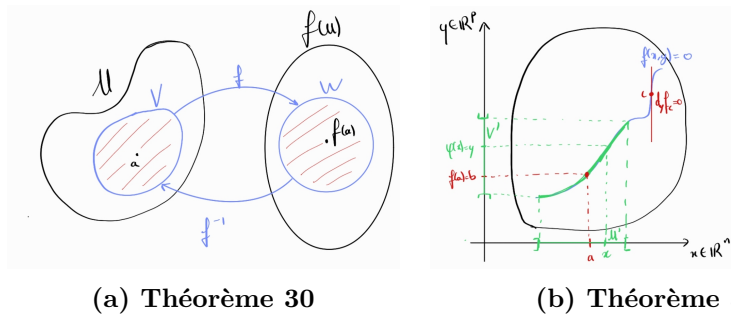


Figure 3 – Illustration des théorèmes 30 et 35

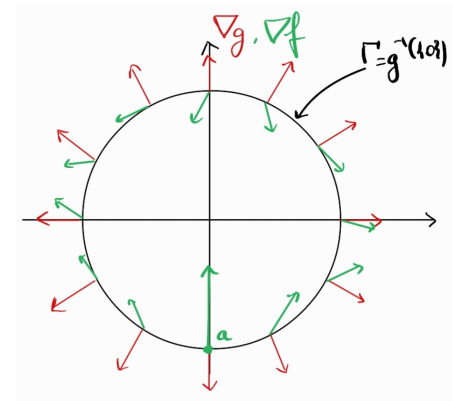


Figure 4 – Illustration du Théorème 48

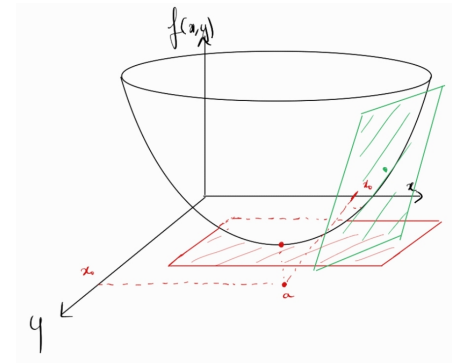


Figure 5 – Application 51 : Fonction convexe et plans tangents

### Références :

Calcul différentiel : Une approche progressive et pratique enrichie de 215 exercices corrigés, M. El Amrani  
 Les maths en tête : Analyse, Troisième édition, X. Gourdon  
 Petit guide de calcul différentiel, Troisième édition F. Rouvière  
 Oraux X-ENS 7, S. Francinou, H. Gianella, S. Nicolas  
 Oraux X-ENS analyse 4, S. Francinou, H. Gianella, S. Nicolas  
 Optimisation et analyse convexe, J. Hiriart-Urruty